

Hand-drawn symbols for the first three numbers: 1, 2, and 3.

שאלה: האם יש הבדל בין שחקן לבין שחקנית?

אמר שחוקן; י' קווא אומר הולא? אמר המשלם האומר
ה'ומר ג' ע'נ' מילק המשלם לשלם לא נגמרו.

[illegible]

② וכל ה' לך ולעזר צדקתו

השחקן הראשון הוא שר האנציה הצהרונה.

[illegible][illegible]

מסמך זה (h-1) הוא חלק מהסדרה של מסמכים.

[illegible]

עוד אף, שכן, שאלו שאלות נוספות.

8/20 11/11 12/12 13/13 14/14 15/15 16/16 17/17 18/18 19/19 20/20 21/21 22/22 23/23 24/24 25/25 26/26 27/27 28/28 29/29 30/30 31/31 32/32 33/33 34/34 35/35 36/36 37/37 38/38 39/39 40/40 41/41 42/42 43/43 44/44 45/45 46/46 47/47 48/48 49/49 50/50 51/51 52/52 53/53 54/54 55/55 56/56 57/57 58/58 59/59 60/60 61/61 62/62 63/63 64/64 65/65 66/66 67/67 68/68 69/69 70/70 71/71 72/72 73/73 74/74 75/75 76/76 77/77 78/78 79/79 80/80 81/81 82/82 83/83 84/84 85/85 86/86 87/87 88/88 89/89 90/90 91/91 92/92 93/93 94/94 95/95 96/96 97/97 98/98 99/99 100/100 101/101 102/102 103/103 104/104 105/105 106/106 107/107 108/108 109/109 110/110 111/111 112/112 113/113 114/114 115/115 116/116 117/117 118/118 119/119 120/120 121/121 122/122 123/123 124/124 125/125 126/126 127/127 128/128 129/129 130/130 131/131 132/132 133/133 134/134 135/135 136/136 137/137 138/138 139/139 140/140 141/141 142/142 143/143 144/144 145/145 146/146 147/147 148/148 149/149 150/150 151/151 152/152 153/153 154/154 155/155 156/156 157/157 158/158 159/159 160/160 161/161 162/162 163/163 164/164 165/165 166/166 167/167 168/168 169/169 170/170 171/171 172/172 173/173 174/174 175/175 176/176 177/177 178/178 179/179 180/180 181/181 182/182 183/183 184/184 185/185 186/186 187/187 188/188 189/189 190/190 191/191 192/192 193/193 194/194 195/195 196/196 197/197 198/198 199/199 200/200 201/201 202/202 203/203 204/204 205/205 206/206 207/207 208/208 209/209 210/210 211/211 212/212 213/213 214/214 215/215 216/216 217/217 218/218 219/219 220/220 221/221 222/222 223/223 224/224 225/225 226/226 227/227 228/228 229/229 230/230 231/231 232/232 233/233 234/234 235/235 236/236 237/237 238/238 239/239 240/240 241/241 242/242 243/243 244/244 245/245 246/246 247/247 248/248 249/249 250/250 251/251 252/252 253/253 254/254 255/255 256/256 257/257 258/258 259/259 260/260 261/261 262/262 263/263 264/264 265/265 266/266 267/267 268/268 269/269 270/270 271/271 272/272 273/273 274/274 275/275 276/276 277/277 278/278 279/279 280/280 281/281 282/282 283/283 284/284 285/285 286/286 287/287 288/288 289/289 290/290 291/291 292/292 293/293 294/294 295/295 296/296 297/297 298/298 299/299 300/300 301/301 302/302 303/303 304/304 305/305 306/306 307/307 308/308 309/309 310/310 311/311 312/312 313/313 314/314 315/315 316/316 317/317 318/318 319/319 320/320 321/321 322/322 323/323 324/324 325/325 326/326 327/327 328/328 329/329 330/330 331/331 332/332 333/333 334/334 335/335 336/336 337/337 338/338

גערמאניע, אסא, ארצות, ארץ ישראל, ארץ ישראל.

2) צריך להחליט על "מחיר" חלוקה אקראית אחת שהיא
 שיפור באופן כלכלי של חלוקת הטעמוניות.
 במחיר אחר, ק"מ מחיר, אחת שהיא השוקנית
 מקבלים כמות של מוצר, תוצרת בתיחלה, וכלומר
 שחקן 1 מקבל ישר.

3 שחקנים א', ה', ז', 3 חבצים ב, ג, ד

שחקן	סדר העדפות	השקנים
א'	(ב, ג, ד)	(0, 0.8, 1)
ה'	(א, ב, ג)	(1, 0.2, 0)
ז'	(א, ב, ג)	(1, 0.2, 0)

מכיוון שכל אחד מהשחקנים לא סדר ההעדפות שלהם,
 הוסברות לקבל כל חבל צהיר כל שחקן הוא הדין
 1/3, ואם הוא חבל:

$$E[A] = \frac{1}{3} \cdot 1 + \frac{1}{3} \cdot 0.8 + \frac{1}{3} \cdot 0 = 0.6$$

$$E[H] = \frac{1}{3} \cdot 1 + \frac{1}{3} \cdot 0.2 + \frac{1}{3} \cdot 0 = 0.4$$

$$E[Z] = \frac{1}{3} \cdot 1 + \frac{1}{3} \cdot 0.2 + \frac{1}{3} \cdot 0 = 0.4$$

שנית, עבור החלוקה האקראית והאז: חלק של ב לשחקן א',
 וחלק האקראי של חבצים ב, ג, ד - ה', ז', חבל 1 של

שחקן, נקרא שהחלפת ההצטרף הן

כמו שזכרנו קיבצו באופן כלכלי

אם RSD כל יציא סבירה

$$E[A] = 0.8$$

$$E[H] = 0.5$$

$$E[Z] = 0.5$$

A new solution to the Random Assignment problem, Bogomolnaia, Moulin

(*)

② צריך להראות שמתקן i נכון

$$\mathbb{E}[V_i(x_i)] \geq V_i(A_{||}) \cdot \frac{1}{h}$$

סעיף: x_i - הנכנס למתקן i מן

$$V_i(0) - \text{הצורך למתקן } i \text{ נכנס 0 נכנס}$$

סעיף: , נסדר את הנכנסים לפי סדר הירידה
 $1 \leq k \leq h$

$$V_i(o_1) \geq V_i(o_2) \geq \dots \geq V_i(o_h)$$

הנכנסים הם RSO , סדר המתקנים נקבע אקראית, ההסתברות
 שמתקן i יקבל את k היא $\frac{1}{h}$ $\oplus$

אם המתקן i יקבל את k , אזי $k-1$ מתקנים נכנסו
 לפניו, ואכן, אם k יקבל את $k-1$ מתקנים נכנסו את
 הירידה הזו הרי אזי שמתקן i , עדיף ממתקנים אחרים

$$V_i(x_i | pos_i = k) \geq V_i(o_k) \quad \textcircled{1}$$

כלומר מתקן i יהיה מקבל את k אם יקבל את $k-1$
 גם הירידה הזו, כלומר $k-1$.
 עדיף ממתקנים אחרים:

$$\mathbb{E}(V_i(x_i)) = \sum_{k=1}^h \mathbb{P}(pos_i = k) \cdot \mathbb{E}(V_i(x_i) | pos_i = k)$$

$$\textcircled{1} \geq \sum_{k=1}^h \mathbb{P}(pos_i = k) \cdot V_i(o_k) \stackrel{\textcircled{1}}{=} \sum_{k=1}^h \frac{1}{h} \cdot V_i(o_k) = \frac{1}{h} \cdot V_i(A_{||})$$

נכון

(ה) צריך להראות בואו שיהי שחקן i מקבל

ההסתברות $\mathbb{E}(V_i(x_j)) > \mathbb{E}(V_i(x_i))$ אחר:

$$\mathbb{E}(V_i(x_j)) > \mathbb{E}(V_i(x_i))$$

צילום שחקן	צילום שחקן	צילום שחקן	צילום שחקן
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4

נראה שהחלוצים הם a, b, c

נבדוק את כל $3 \neq 6$ הסתברויות הצילום והתוצאה

יהי ההסתברות של כל שחקן לקבל כסף חסר:

סכום:

אילו חסר
כסף אחרי יוקרה
ההסתברות

צילום	צילום	צילום	צילום	צילום
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

נראה שיש שחקן 3 מקבל:

$$V_3(c) = 0 < V_3(a) = 9 < V_3(b) = 10$$

$$\mathbb{E}(V_3(x_3)) = \frac{1}{2} \cdot 10 + \frac{1}{3} \cdot 0 + \frac{1}{6} \cdot 9 = 6.5$$

כעת נראה את ההסתברות של שחקן 1:

4) (c) למיין: המעקב אשר קיטא, כמתחילה, ככל שמתקדם

$$\mathbb{E}(V_i(x_i)) \geq \mathbb{E}(V_i(x_j))$$

נניח שהמקור בו היא גם פריומורציונלית, כמתחילה,

כלומר לכל מקור i מתקיים

$$\mathbb{E}(V_i(x_i)) \geq V_i(A_{||}) \cdot \frac{1}{h}$$

היכחתי:

נקח את כל המקורות:

$$\mathbb{E}(V_i(x_i)) \geq \mathbb{E}(V_i(x_j))$$

אםכאן אומר לכל h המקורות, כי הוא נכון לכל

שם המקורות j, i , ונקבל

$$h \cdot \mathbb{E}(V_i(x_i)) \geq \sum_{j=1}^h \mathbb{E}(V_i(x_j))$$

ועם זאת כי מתקיים

$$\sum_{j=1}^h \mathbb{E}(V_i(x_j)) = V_i(A_{||})$$

כי לכל מקור מקור j מקור i שווה.

קיבלנו

$$h \cdot \mathbb{E}(V_i(x_i)) \geq V_i(A_{||})$$

נחלק ב- h , ונקבל

$$\mathbb{E}(V_i(x_i)) \geq V_i(A_{||}) \cdot \frac{1}{h}$$

אז מקור j מקור i שם פריומורציונלית, כמתחילה.

5) האלגוריתם:

אנחנו סומלים את: Probabilistic Serial

1 כל שחקן או סוכן מתחיל "שאל" את המנהל המנהל
על המהירות 1 (נניח כל חלף הוא 1).

2 הרגל מחנף מסתים, כל סוכן מחנף את ס"ס עולה
חלף הרגל ההצדקה עלו

3 כל שחקן מקבל את חלף סוכן המתקן שלטון "לסבול"

3 חלפים: 3 חלפים 4 שחקנים.

3	2	1	line	action
c	b	a	1	
c	a	b	2	
a	c	b	3	
b	a	c	4	

התקן האנליזה:

$t \in [0, 0.5)$ 1 כלום a, 2, 3 כלום b

4 כלום c

$t = 0.5$ b נשאר, 2 כלום $1 - \delta$ כלום a

3 כלום $4 - \delta$ כלום c

$t \in [0.5, 0.75)$ 1, 2 כלום a, 3, 4 כלום c

$t = 0.75$ a, c נשאר, b כלום.

הצגת המצאתי עשו ביומור, טוס ז' טיילר ונל פלשו, סימן
 ל- ז' געניס פארגאט אחר טאז ויטרי עאלו מאילערהי סינה.
 פאן, לאזיק פא הימלישק שיקן ז' ויטרי קיבא עזיבאר
 פא פאמארה מאל ז' ויטרי, ויטרי פאמארה ז' ויטרי פאמארה
 ויטרי עזיבאר ז' ויטרי פאמארה ז' ויטרי פאמארה

A new solution to the Random
 Assignment problem, Bogomolnaia, Moulin פאמארה ז' ויטרי
 ויטרי פאמארה ז' ויטרי פאמארה ז' ויטרי פאמארה